Cahier des charges: ERP/SaaS de gestion des versements de bus

Version: 1.0 (brouillon) | **Statut:** à valider

1. Contexte et objectifs

Les propriétaires de bus (transport urbain en lignes colorées) confient leurs véhicules à des chauffeurs qui reversent chaque jour une somme convenue. Le suivi se fait aujourd'hui sur papier ou par téléphone: peu de traçabilité, litiges fréquents, difficulté à détecter la fraude et à mesurer la rentabilité réelle.

Objectifs

- Fiabiliser le suivi des versements et des dépenses de chaque bus.
- Donner au propriétaire une vision analytique (par jour, semaine, mois, ligne, chauffeur).
- Réduire les litiges grâce aux justificatifs et à un historique non modifiable.
- Faciliter la communication propriétaire/chauffeurs et le signalement des pannes.

Indicateurs de réussite: réduction des écarts de versement non expliqués, temps de clôture de journée inférieur à 2 min, adoption par au moins 80 % des chauffeurs d'un propriétaire pilote.

2. Périmètre

Inclus (MVP): gestion des bus, chauffeurs, lignes, versements, dépenses, pannes/absences, messagerie, tableau de bord, journal d'audit. **Version 2:** GPS, mobile money, mode hors-ligne avancé, multi-propriétaires complet, entretien et documents avec alertes. **Exclu:** comptabilité légale complète, paie, gestion de billetterie passagers.

3. Acteurs et rôles

Rôle	Description	Droits principaux
Propriétaire	Possède un ou plusieurs bus	Accès total à ses données, validation, rapports
Gérant/Comptable	Délégué du propriétaire	Saisie et consultation selon délégation
Chauffeur	Conduit un bus	Saisie de ses versements, dépenses, pannes; lecture de son propre historique
Receveur (V2)	Encaisse à bord	Saisie des recettes de son bus
Administrateur plateforme	Éditeur du SaaS	Gestion des comptes, support, supervision technique

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Gestion des bus et des chauffeurs

- **RF-01** Créer/modifier/archiver un bus (immatriculation, modèle, année, statut).
- **RF-02** Créer/modifier/archiver un chauffeur et l'affecter à un bus (historique d'affectations

conservé).

- **RF-03** Définir un versement attendu par bus ou par ligne et par type de jour (semaine, week-end, férié).

4.2 Suivi des lignes

- **RF-04** Gérer les lignes (rouge, verte, jaune, bleue, extensible avec nom, couleur, tarif de référence).
- **RF-05** Le chauffeur déclare la ou les lignes effectuées chaque jour (début/fin de journée).
- **RF-06** Un bus peut faire plusieurs lignes dans une même journée.

4.3 Versements

- **RF-07** Le chauffeur saisit le montant versé, la date, le mode (espèces, mobile money en V2).
- **RF-08** Calcul automatique de l'écart entre versement attendu et réel.
- **RF-09** Motif obligatoire si l'écart est négatif (liste de motifs: panne, embouteillage, route barrée, peu de passagers, grève, accident, autre + commentaire libre).
- **RF-10** Validation du versement par le propriétaire (statuts: soumis, validé, contesté).
- **RF-11** Gestion des versements partiels: le solde non versé devient une dette reportée.
- **RF-12** Une fois validé, un versement est verrouillé; toute correction passe par une écriture rectificative tracée.
- **RF-13** Reçu automatique (PDF ou message) à chaque versement validé.

4.4 Dépenses

- **RF-14** Saisie d'une dépense: montant, date, bus, catégorie (carburant, réparation, pièces, amende, lavage, autre).
- **RF-15** Motif détaillé obligatoire et photo du justificatif (facture, ticket) recommandée ou obligatoire selon un seuil paramétrable.
- **RF-16** Qui a payé: chauffeur (à rembourser) ou propriétaire.
- **RF-17** Validation ou refus de la dépense par le propriétaire.

4.5 Pannes, absences et justificatifs

- **RF-18** Le chauffeur signale une panne ou une non-activité avec type (panne mécanique, crevaison, accident, maladie, autre), description, photos, heure, et mention « rentré au garage ».
- **RF-19** Ajout de justificatifs (photo, note vocale, document).
- **RF-20** Notification immédiate au propriétaire; il peut accepter, demander des précisions ou contester.
- **RF-21** Le statut du bus (en service, en panne, à l'arrêt) est visible en temps réel.
- **RF-22** Historique des pannes par bus et par chauffeur.

4.6 Messagerie

- **RF-23** Conversations propriétaire/chauffeur et annonces collectives.
- **RF-24** Pièces jointes (photo, document) et notes vocales.

- **RF-25** Notifications push et SMS pour les événements clés.
- **RF-26** Messages liés à un objet (un versement, une panne) pour garder le contexte.

4.7 Tableau de bord analytique

- **RF-27** Dépenses par semaine, par mois, par catégorie.
- **RF-28** Versements par jour, semaine, mois, avec moyenne par bus, chauffeur et ligne.
- **RF-29** Classement des lignes les plus rentables.
- **RF-30** Versement moyen par jour de la semaine.
- **RF-31** Rentabilité nette par bus (versements moins dépenses).
- **RF-32** Taux de disponibilité par bus (jours travaillés, pannes, absences).
- **RF-33** Filtres par période, bus, chauffeur, ligne; export Excel/PDF.
- **RF-34** Rapport automatique hebdomadaire/mensuel envoyé au propriétaire.

4.8 Alertes et contrôle

- **RF-35** Alerte si un versement est inférieur à un seuil ou à la moyenne historique.
- **RF-36** Alerte si un chauffeur n'a pas versé à l'heure limite.
- **RF-37** Alerte si pannes ou dépenses anormalement fréquentes.
- **RF-38** Score de fiabilité par chauffeur (régularité, écarts, pannes).

4.9 Journal d'audit

- **RF-39** Chaque création, modification, suppression ou validation est enregistrée (qui, quoi, quand, ancienne et nouvelle valeur).
- **RF-40** Le journal est consultable par le propriétaire et non modifiable par les utilisateurs.

5. Exigences non fonctionnelles

Performance: affichage d'une page en moins de 3 s sur 3G/4G; tableau de bord en moins de 5 s pour 12 mois de données. **Disponibilité:** 99 % minimum, sauvegardes quotidiennes, restauration testée. **Ergonomie:** interface mobile first, très simple, boutons larges, saisie en 3 étapes maximum, utilisable sur petit smartphone Android. Langues: français et malgache. **Connectivité:** mode hors-ligne pour la saisie chauffeur avec synchronisation automatique (V2, tolérance de connexion instable dès le MVP). **Compatibilité:** navigateurs récents (Chrome, Firefox), Android 8+, PWA ou application mobile. **Évolutivité:** architecture multi-tenant dès la conception, capacité à passer de dizaines à milliers de bus. **Conformité:** respect des règles de protection des données personnelles applicables à Madagascar et bonnes pratiques équivalentes au RGPD.

6. Exigences de sécurité

Réf.	Exigence	Risque couvert
SEC-01	Isolation stricte des données par propriétaire (tenant) vérifiée côté serveur à chaque requête	Contrôle d'accès cassé, IDOR
SEC-02	Vérification d'autorisation par objet (un chauffeur ne voit que ses données)	Fuite horizontale

SEC-03	Authentification par téléphone + OTP ou mot de passe robuste, limitation des tentatives, verrouillage temporaire	Brute force, prise de compte
SEC-04	Sessions courtes, révocation à distance, déconnexion automatique	Téléphones partagés ou perdus
SEC-05	Verrouillage des versements validés + journal d'audit en ajout seul	Fraude interne, falsification
SEC-06	Validation serveur de tous les montants et champs, requêtes paramétrées	Injection, manipulation de valeurs
SEC-07	Upload sécurisé: liste blanche de types, limite de taille, renommage, stockage hors webroot, analyse antivirus, suppression des métadonnées EXIF	Fichiers malveillants, fuite de géolocalisation
SEC-08	HTTPS partout, en-têtes de sécurité, cookies HttpOnly/ Secure/SameSite, protection CSRF	Interception, XSS, CSRF
SEC-09	Chiffrement des données sensibles au repos et des sauvegardes	Vol de base de données
SEC-10	Vérification de signature et idempotence des webhooks mobile money	Faux paiements forgés, rejeu
SEC-11	Rate limiting sur l'API, protection contre l'énumération d'identifiants (UUID non devinables)	Abus, scraping
SEC-12	Gestion des secrets hors du code, dépendances à jour, journalisation des événements de sécurité	Fuite de clés, composants vulnérables
SEC-13	Minimisation et durée de rétention des données de localisation, consentement du chauffeur	Vie privée

Recommandation: réaliser un modèle de menaces avant le développement, puis un test d'intrusion avant la mise en production du MVP.

7. Modèle de données (entités principales)

- **Tenant/Propriétaire**, **Utilisateur** (rôle), **Bus**, **Chauffeur**, **Affectation** (bus-chauffeur-période)
- **Ligne**, **Journée de service** (bus, chauffeur, date, lignes effectuées, statut)
- **Versement** (montant attendu, montant versé, écart, motif, statut, validé par)
- **Dette** (liée à un versement partiel), **Dépense** (catégorie, motif, justificatif, statut)
- **Incident** (panne/absence, type, description, pièces jointes, statut)
- **Message** (expéditeur, destinataire, objet lié, pièce jointe), **Notification**
- **Journal d'audit**, **Document** (assurance, visite technique, permis; V2)

8. Architecture technique proposée

- **Frontend:** PWA responsive (React/Vue) ou application mobile (Flutter/React Native).
- **Backend:** API REST (Laravel, Django ou Node.js) avec authentification par jetons.
- **Base de données:** PostgreSQL (ou MySQL), colonne `tenant_id` sur toutes les tables, ou schémas séparés.
- **Stockage fichiers:** objet (S3 compatible) avec URL signées temporaires.
- **Notifications:** push (FCM), SMS via passerelle locale.
- **Hébergement:** cloud avec sauvegardes automatiques; journalisation et supervision.

9. Modèle économique (hypothèse)

Abonnement mensuel par bus, avec un plan gratuit limité à 1 bus; options payantes (GPS, mobile money, rapports avancés).

10. Planning indicatif

Phase	Contenu	Durée estimée
0	Entretiens avec propriétaires et chauffeurs, validation du besoin, modèle de menaces	2 semaines
1	Conception: maquettes, modèle de données, architecture	3 semaines
2	Développement MVP (versements, dépenses, pannes, messagerie, tableau de bord, audit)	8 à 10 semaines
3	Tests, test d'intrusion, correction	3 semaines
4	Pilote avec 1 à 3 propriétaires	4 semaines
5	Version 2 (GPS, mobile money, hors-ligne, entretien)	8 à 12 semaines

11. Risques du projet

Risque	Mitigation
Résistance des chauffeurs (peur du contrôle)	Interface simple, formation, avantages (reçus, preuve de bonne foi)
Connexion internet instable	Saisie hors-ligne et synchronisation
Faible alphabétisation numérique	Icônes, notes vocales, langue malgache
Fraude ou contournement du système	Journal d'audit, justificatifs, alertes
Fuite de données	Exigences SEC-01 à SEC-13, test d'intrusion